

Pertanyaan Modul 4

1. Apakah fungsi `glutReshapeFunc()` dan `glutPostRedisplay()`? Jelaskan!

Jawaban :

Fungsi `glutReshapeFunc()` :

`glutReshapeFunc()` merupakan fungsi callback yang digunakan untuk menangani perubahan ukuran jendela (window). Fungsi ini akan memanggil prosedur yang telah ditentukan setiap kali ukuran jendela berubah, sehingga tampilan objek tetap proporsional dan sesuai dengan ukuran jendela yang baru.

Pada program praktikum, fungsi ini digunakan untuk:

- Mengatur kembali Projection Matrix menggunakan `glMatrixMode(GL_PROJECTION)`.
- Menginisialisasi kembali matriks proyeksi dengan `glLoadIdentity()`.
- Menentukan sudut pandang menggunakan `gluPerspective()`.
- Mengatur area tampilan (viewport) menggunakan `glViewport()` agar seluruh area jendela digunakan untuk proses rendering.

Dengan demikian, objek akan tetap ditampilkan dengan proporsi yang benar meskipun ukuran jendela diubah.

Fungsi `glutPostRedisplay()` :

`glutPostRedisplay()` digunakan untuk meminta OpenGL melakukan proses rendering ulang terhadap tampilan. Fungsi ini tidak langsung menggambar objek, tetapi memberikan tanda kepada OpenGL bahwa tampilan perlu diperbarui pada siklus rendering berikutnya.

Pada kode lengan bergerak, fungsi ini dipanggil setelah pengguna menekan tombol keyboard untuk mengubah sudut rotasi bahu (shoulder) atau siku (elbow). Setelah nilai sudut berubah, `glutPostRedisplay()` akan memanggil kembali fungsi `display()` sehingga objek ditampilkan sesuai dengan posisi terbarunya.

2. Apa tugas prosedur `Idle` pada kode untuk kubus bergerak?

Jawaban :

Prosedur `Idle()` berfungsi menjalankan animasi secara otomatis ketika program sedang tidak menerima masukan (input) dari pengguna. Fungsi ini akan dipanggil secara terus-menerus oleh OpenGL selama aplikasi berjalan.

Pada program kubus berputar, prosedur `Idle()` bertugas memperbarui nilai sudut rotasi pada setiap sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z.

```
void Idle(void)
{
    xRotated += 0.3;
    yRotated += 0.1;
    zRotated += -0.4;

    Display();
}
```

Setiap kali fungsi ini dijalankan, nilai `xRotated`, `yRotated`, dan `zRotated` akan berubah sehingga sudut rotasi kubus terus diperbarui. Setelah itu, fungsi `Display()` dipanggil kembali untuk merender objek menggunakan nilai rotasi yang baru. Akibatnya, kubus terlihat berputar secara terus-menerus tanpa memerlukan interaksi dari pengguna.

3. Jelaskan secara sederhana yang dimaksud dengan proyeksi, Projection Matrix, dan ModelView Matrix!

Jawaban:

Proyeksi

Proyeksi adalah proses mengubah objek tiga dimensi (3D) menjadi tampilan dua dimensi (2D) sehingga objek dapat ditampilkan pada layar komputer. Proses ini merupakan bagian dari graphics pipeline OpenGL yang memungkinkan objek 3D divisualisasikan pada media tampilan dua dimensi.

Proyeksi Projection

Projection berfungsi mengatur bagaimana objek dilihat oleh kamera sebelum ditampilkan pada layar. Projection menentukan sudut pandang (*field of view*), perbandingan ukuran tampilan (*aspect ratio*), serta batas objek yang masih dapat terlihat (*near plane* dan *far plane*). Pada praktikum ini digunakan fungsi `gluPerspective()` sehingga objek yang berada lebih jauh akan tampak lebih kecil.

ModelView

Modelview berfungsi mengatur transformasi objek sebelum diproyeksikan ke layar. Transformasi tersebut meliputi perpindahan posisi (*translation*), perputaran (*rotation*), dan perubahan ukuran (*scaling*). Dengan modelview, objek dapat dipindahkan atau diputar tanpa mengubah bentuk aslinya.

